

Contents

1	Введение	2
2	Цель работы и оборудование	6
3	Методика эксперимента	7
4	Ход работы	7
5	Вывод	10

1 Введение

Уникальной и перспективной технологией для измерения параметров движения и волновых полей являются системы, построенные на основе явления конвективной диффузии в растворах электролитов. Они не содержат элементов точной механики, а в качестве инерционной массы и преобразующего элемента внешнего воздействия в электрический ток используется жидкость, которая, подобно «электронному газу» в вакуумных приборах, осуществляет перенос активных носителей заряда, промодулированный внешним механическим сигналом. Основная физическая идея подобного устройства позаимствована из вакуумной электроники. В самом деле, увеличение тока в вакуумном триоде можно осуществить не только изменением сеточного напряжения, но также и простым перемещением сетки, например под действием внешнего механического сигнала.

В то время как создать подобный преобразователь механического воздействия на базе вакуумного триода технически крайне сложно, данная идея осуществима в системах на основе проводящей жидкости.

Если на электроды подана разность потенциалов, то между анодом и катодом устанавливается стационарное распределение концентрации активных носителей заряда, ведущее к возникновению постоянного электрического тока, пропорционального градиенту концентрации на электродах. При воздействии внешнего сигнала происходит перемещение рабочей жидкости и увлечение ею активных ионов, которое ведет к изменению их концентрации на электродах. Соответственно во внешней цепи происходят вариации тока. При этом подобно тому, как это происходит в вакуумном триоде, осуществляется усиление сигнала по мощности за счет использования энергии внешнего источника. Коэффициент преобразования механического возмущения в электрический ток при этом достигает $1 \frac{\text{А}}{\text{м/с}}$, что существенно превышает чувствительность электродинамических систем, широко распространенных в сейсмологии в настоящее время, и делает электрохимические преобразователи пригодными для регистрации удаленных землетрясений и прочих колебаний малой амплитуды.

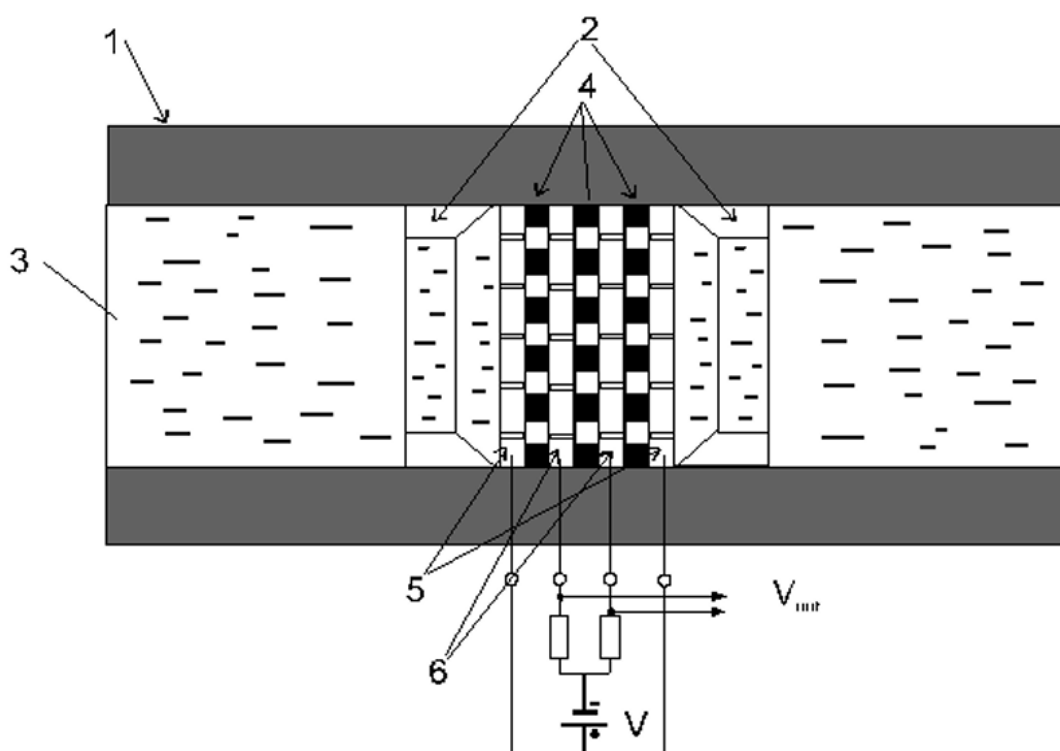


Рисунок 1: Молекулярно-электронный преобразователь

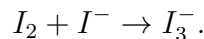
Наибольшее распространение получили молекулярно-электронные преобразователи (МЭП), выполненные на базе двух электрохимических ячеек (ЭЯ), включенных по дифференциальной схеме. Принципиальная схема такого преобразователя показана на рис. 1.

Конструкция устройства включает следующие основные элементы:

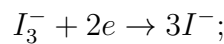
- Диэлектрическая трубка (1);
- Электродный узел (2), помещенный внутрь трубки;
- Раствор электролита (3), заполняющий внутренний объем;
- Плоские сетчатые электроды, установленные внутри узла:
 - аноды (5);
 - катоды (6);
- Пористые перегородки (4), разделяющие электроды.

В МЭП могут быть использованы различные окислительно-восстановительные реакции, например: йод - йодид, ферро - феррицианид и др. При этом чаще всего электроды ЭЯ изготавливаются из металла, который не участвует в обмене катионами, а осуществляет только электронный обмен.

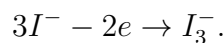
В настоящее время наиболее широкое применение получили йод-йодидные системы с платиновыми электродами [1, 4]. Электролит такой системы состоит из водного раствора йодида калия KI и йода I_2 . В избытке йодида йод переходит в хорошо растворимое комплексное соединение - трийодид по следующей схеме:



При прохождении тока через МЭЯ на катодах происходит восстановление йода:



а на аноде окисление йода:



Ионы калия не принимают участия в реакциях.

Электрический ток, проходящий через ЭЯ, определяется как концентрацией ионов, так и механизмом их движения в растворах электролитов. Перенос заряда в жидкости можно разделить на три независимых механизма: миграция, диффузия и конвекция, каждый из них в определенных физико-химических процессах играет главную роль.

Математическая формулировка задачи для расчета тока, текущего через электрохимическую ячейку, сводится к решению уравнений гидродинамики и диффузии:

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \gamma \Delta \mathbf{v} + \quad (1)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0 \quad (2)$$

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \Delta n + (\mathbf{v}, \nabla) n + \quad (3)$$

где $\mathbf{v}$ – скорость электролита, p – давление, ρ – плотность электролита, ν – вязкость жидкости, n – концентрация носителей тока (ионов трийодида), D – коэффициент их диффузии, j – плотность потока. В системе с плоскими электродами эти уравнения фактически являются одномерными.

В качестве граничных условий к уравнениям (3) - (4) используются следующие соотношения:

1. Отсутствие потока активных ионов через диэлектрические поверхности.

2. Уравнения, определяющие скорости электрохимических реакций в зависимости от концентрации ионов и скачка потенциала на границе электрод/электролит. Получение таких уравнений является предметом отдельной области исследований – электродной кинетики.

Кроме того, дополнительно накладывается интегральное соотношение, выражающее закон сохранения количества активных ионов

$$\iiint n(x, y, z, t) dV = V n_0, \quad (4)$$

где V – объем электролита, n_0 – равновесная концентрация.

Следует отметить, что система уравнений (1) – (3) является приближенной и не учитывает наличие в МЭЯ электрического поля и объемного заряда, которые могут влиять на гидродинамическое движение раствора и конвективный перенос ионов.

Ниже будут рассмотрены решения уравнения (1) – (3) в некоторых частных случаях, представляющих практический интерес.

Стационарный случай

Величина диффузионного тока, текущего через электрод:

$$I_D = -eSD\nabla n$$

В стационарном случае уравнение диффузии (3) будет иметь вид:

$$\Delta n = 0.$$

Выражение для тока, текущего через катод или анод:

$$I_D = -\frac{eSDn_0}{d} \operatorname{th}\left(\frac{eU}{2k_B T}\right). \quad (4)$$

Соответствующая вольт-амперная характеристика представлена на рис:



Рисунок 2: ВАХ молекулярно-электронной ячейки с неподвижным электролитом

Конвективная диффузия

Если жидкость в МЭР приходит в движение под действием каких-либо внешних сил, то, наряду с диффузионным, появляется также конвективный ток, обусловленный увлечением ионов движущейся жидкостью. В линейном приближении конвективный ток пропорционален скорости движущейся жидкости V и определяется соотношением:

$$I_k = eSnV. \quad (5)$$

Полезно сравнить, при каких минимальных скоростях движения жидкости конвективный ток становится сравнимым с диффузионным. Для оценок положим расстояние между электродами $d \approx 10^{-2}$, $D = 10^{-5}$ / получаем $I_D \approx I_k$ при $V \approx 10^{-3}$ /. Это означает, что столь малое значение скорости движения жидкости способно изменить ток в цепи МЭР на величину, сравнимую с ним самой. Именно этим объясняется высокая чувствительность молекулярно-электронных преобразователей к действию внешних механических возмущений.

В основе работы МЭЯ лежит конвективная диффузия, вызванная действием внешних механических возмущений.

Найдём изменение тока через молекулярно-электронный преобразователь, вызванное протеканием электролита. В случае малых изменений механических величин можно ограничиться линейным приближением. В этом приближении введём для удобства новую переменную $c(x, t)$, которая определяется из выражения

$$n = n_0 \left(1 - \frac{x}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) \right) + c(x, t). \quad (6)$$

В этом случае уравнение конвективной диффузии перепишем:

$$\frac{\partial c}{\partial t} - D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = V_0 e^{i\omega t} \frac{n_0}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right). \quad (7)$$

Решение:

$$X(x) = A_1 e^{(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} + A_2 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} - \frac{iV_0 n_0}{d\omega} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right). \quad (8)$$

Для определения постоянных воспользуемся граничными условиями и получим:

$$X(d) = X(-d) = 0. \quad (9)$$

В результате получим:

$$A_1 = A_2 = i \frac{V_0 n_0}{2d\omega} \frac{\operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right)}{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right)}. \quad (10)$$

Окончательно, для концентрации $c(x, t)$ имеем

$$c(x, t) = i \frac{V_0 n_0}{d\omega} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) e^{i\omega t} \left(\frac{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x \right)}{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right)} - 1 \right). \quad (11)$$

Выражение для полного тока, те кущего через систему:

$$I = -\frac{eSDn_0}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) \left[1 - e^{i\omega t} (1-i) \sqrt{\frac{1}{2\omega D}} V_0 \operatorname{th} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right) \right]. \quad (12)$$

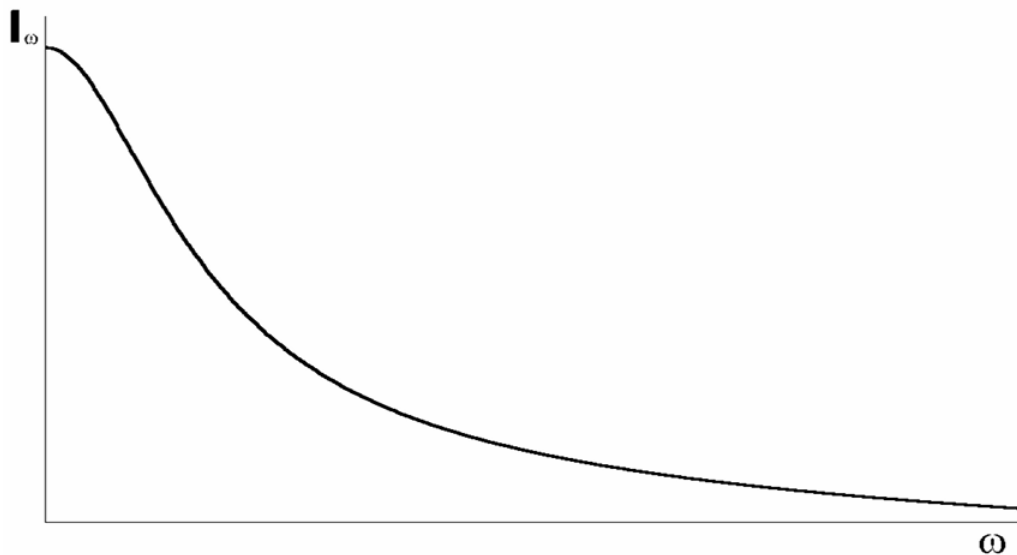


Рисунок 3: зависимость модуля выходного тока МЭЯ от частоты в условиях конвективной диффузии

2 Цель работы и оборудование

Цель работы: Исследование процессов протекания тока в молекулярно -электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях.

Оборудование и ПО: Для задания входных сигналов и регистрации полученных данных используется программа *calib* управления многофункциональным модулем ЦАП/АЦП. Обработка данных осуществляется с помощью пакета *Dadisp*.

3 Методика эксперимента

Для стационарного случая проводится измерение ВАХ, т.е. зависимости выходного тока ЭЯ в условиях стационарной диффузии от приложенной к электродам разности потенциалов. На рисунке приведена схема устройства:

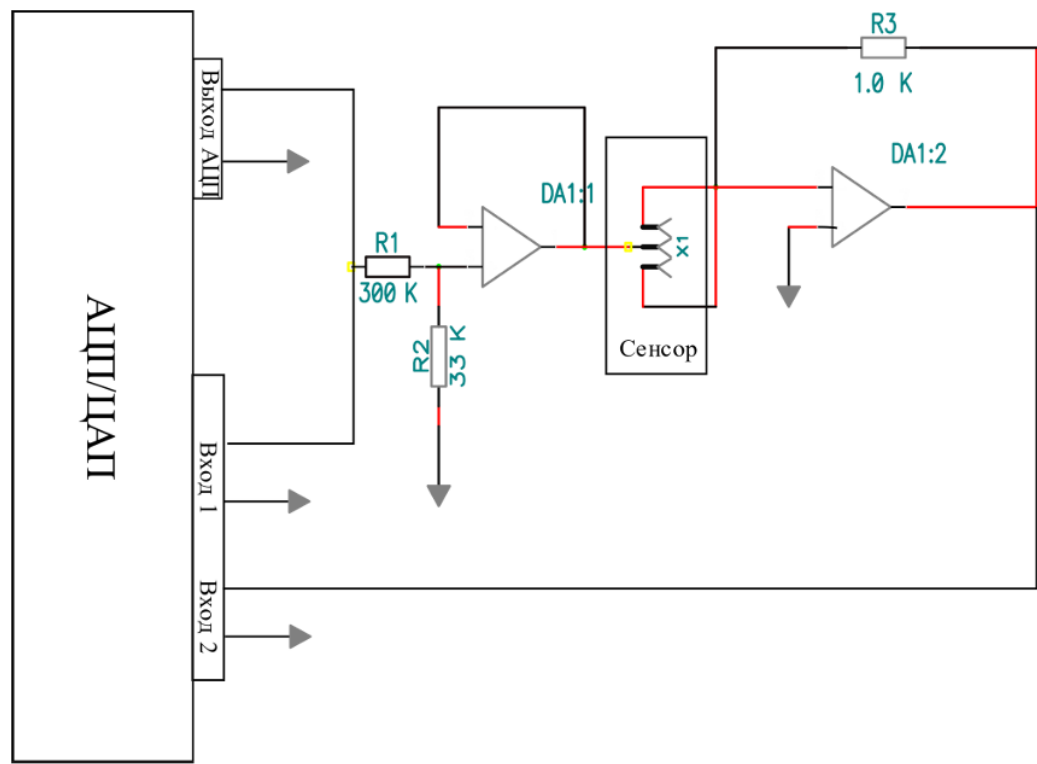


Рисунок 4: Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения стационарной ВАХ

4 Ход работы

U, мВ	0	2	5	10	15	20	30	40	50	100	150	200	400
U _{цп} , мВ			-51,7	-56,7								-247	-447
U _{ацп} , мВ	-62,9	-48,8	-23,1	13,4	49,3	81,9	138	186	230,9	427	597	708	954
I, мкА	-6,29	-4,88	-2,31	1,34	4,93	8,19	13,8	18,6	23,09	42,7	59,7	70,8	95,4

Таблица 1: Измерение ВАХ

График:

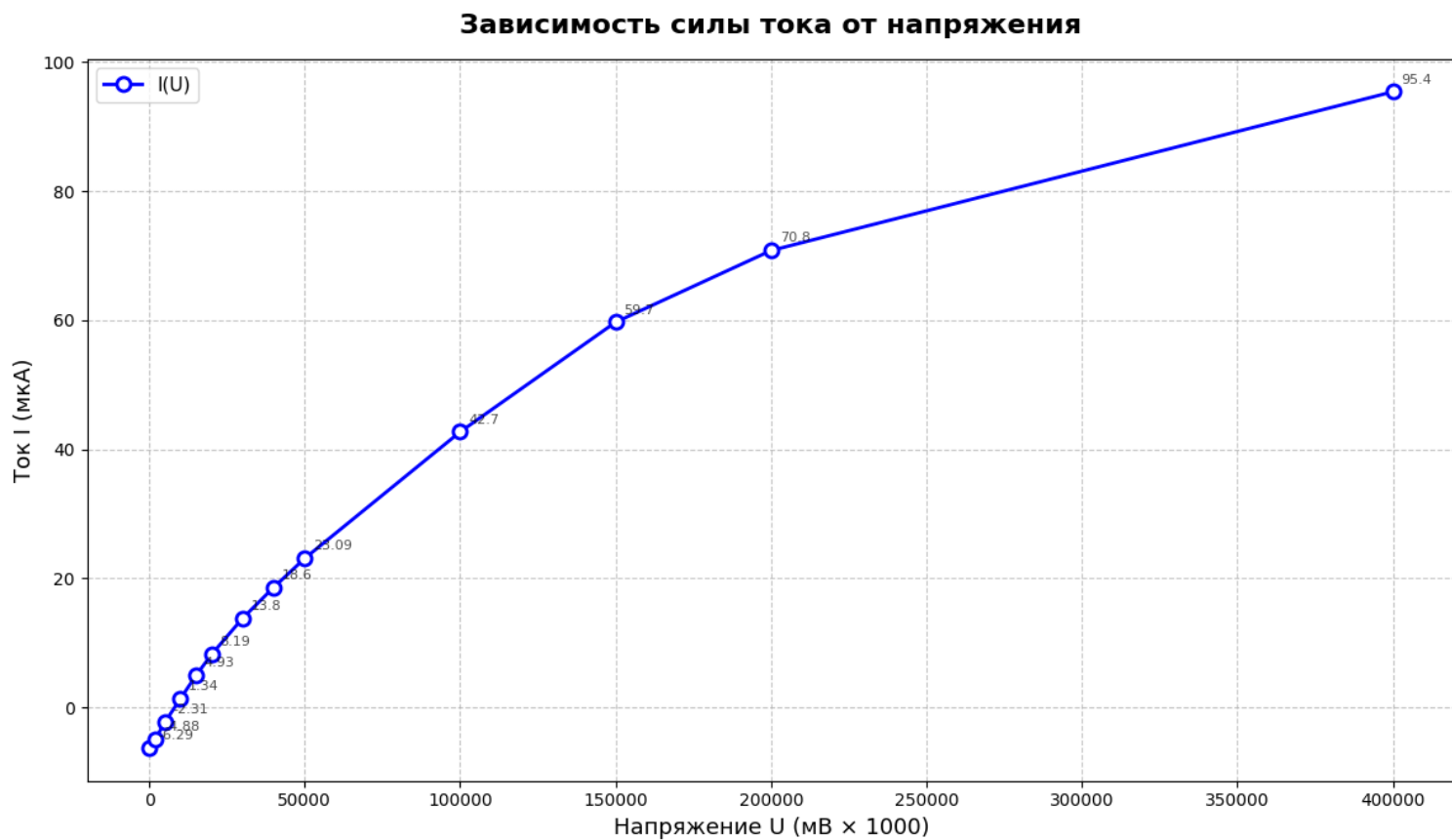


Рисунок 5: ВАХ

Оценим площадь электродов:

$$I_0 = \frac{eSDn_0}{d}, \quad (13)$$

откуда

$$S = \frac{I_0 d}{eDn_0}. \quad (14)$$

Все величины подставляем в системе СИ:

- $I_0 = 96 = 96 \times 10^{-6}$;
- $d = 50 = 50 \times 10^{-6}$;
- $e = 1.602 \times 10^{-19}$;
- $D = 10^{-5} \text{ м}^2/\text{с} = 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с}$;
- $n_0 = 10^{25} \text{ м}^{-3}$

Подставив, получим:

$$S = 3,0 \text{ мм}^2$$

Проведем измерение АЧХ:

Частота, Гц	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20
Размах входного сигнала $U_{вх}$, мВ	49	50	49	50	49	50	49	50
Размах выходного сигнала $U_{вых}$, мВ	151	215	287	264	269	167	76	27
Отношение $U_{вых}/U_{вх}$	3,0816327	4,3	5,857142857	5,28	5,4897959	3,34	1,5510204	0,54

Графики:

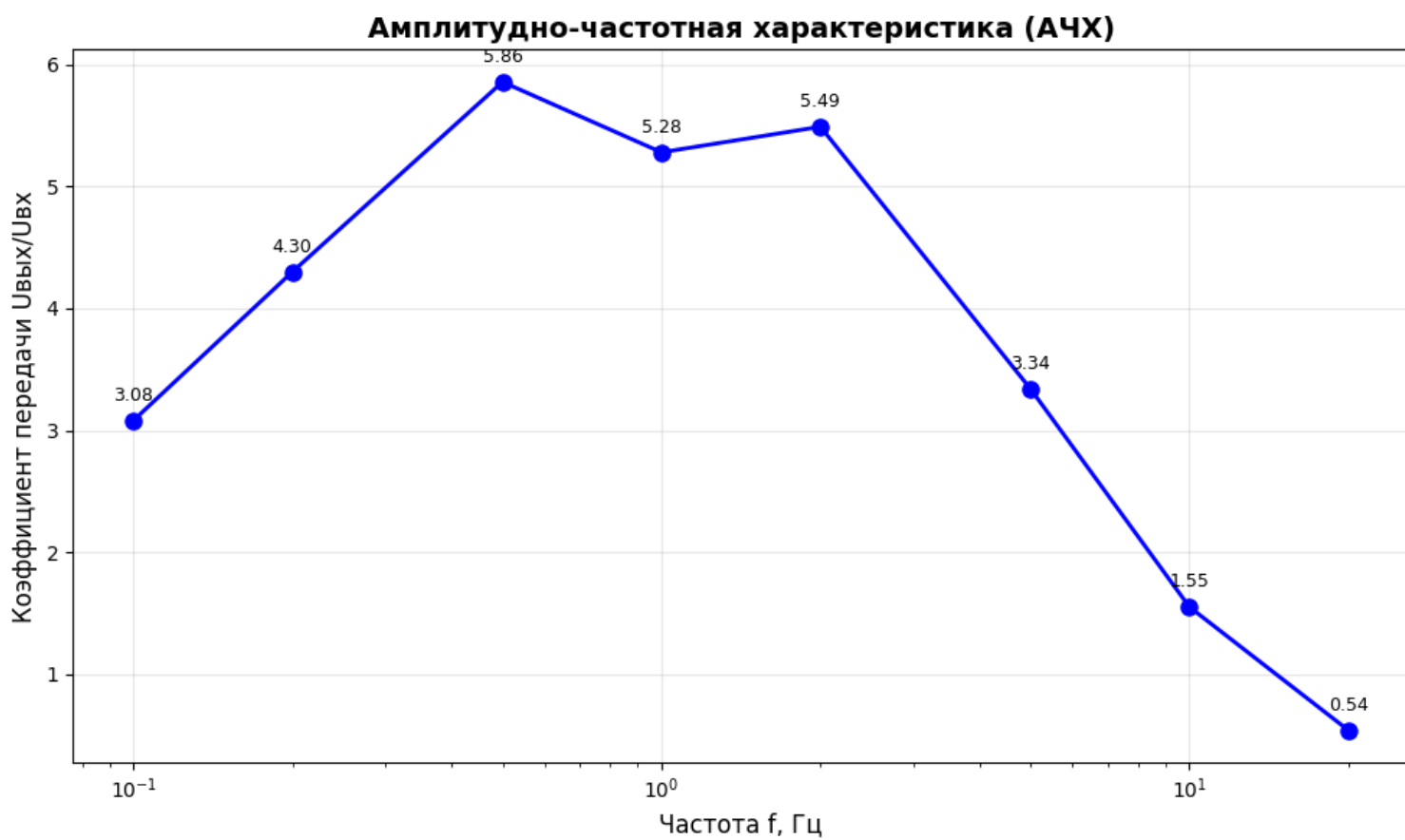


Рисунок 6: АЧХ

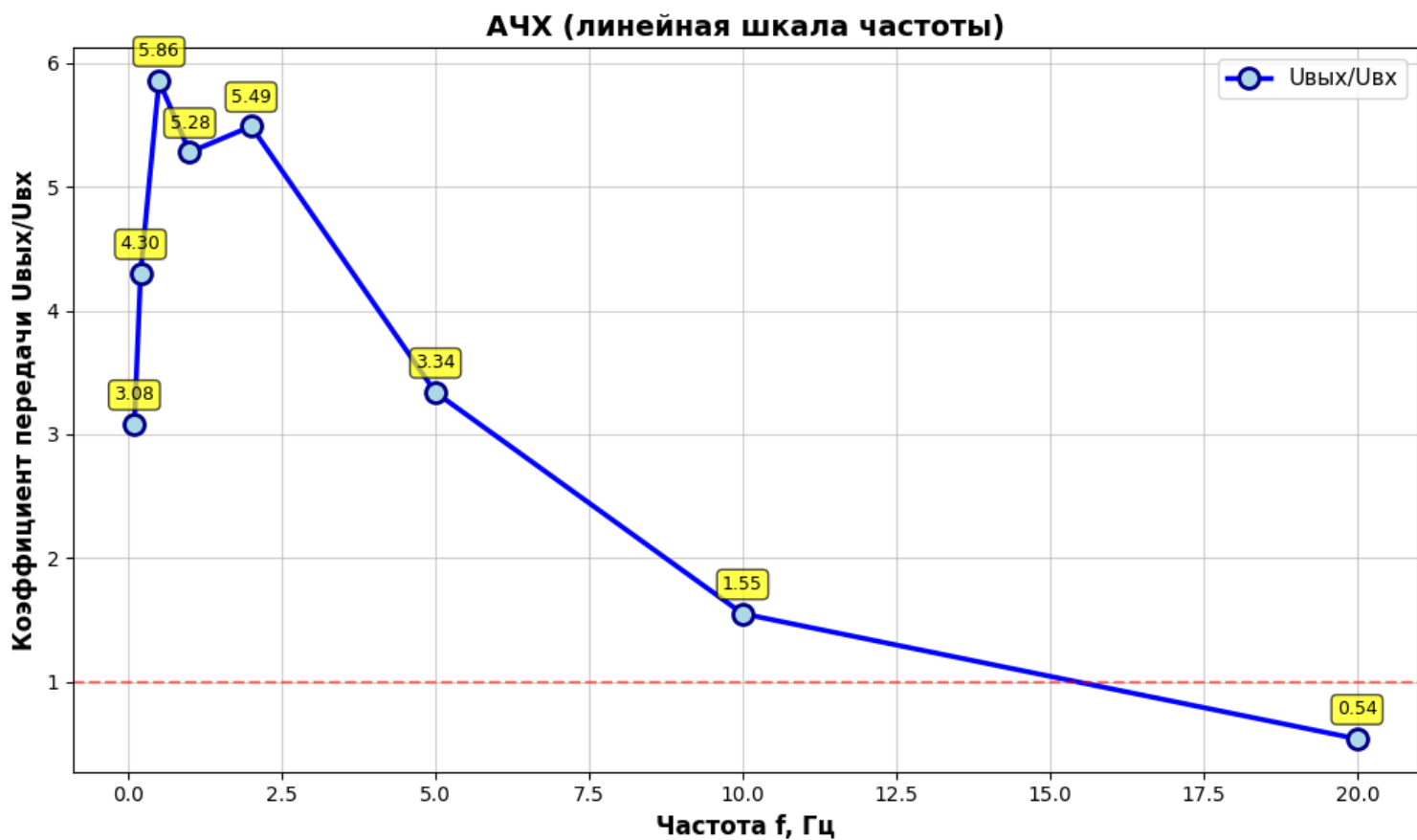


Рисунок 7: АЧХ в двойном логарифмическом масштабе

5 Вывод

Исследовали процессы протекания тока в молекулярно электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях.